Trabalho 1 - Demografia

Camila Mesquita, Laíse Ribeiro, Luísa Lopes, Nícolas Baldez - Curitiba (PR)

Questão 1: Diagrama de Lexis

a) Construir o Diagrama de Lexis para os dados de nascidos vivos de 2000 a 2024 da UF escolhida (SINASC) e de óbitos menores de 5 anos (idades simples) para o mesmo período segundo o ano de nascimento.

Resposta:

b) Supondo população fechada (inexistência de migração), calcule a probabilidade de um recém-nascido na UF ou no território de escolha sobreviver à idade exata de 5 para as coortes de 2000 a 2019.

Resposta:

c) Considerando o mesmo pressuposto, calcule a probabilidade de sobreviver ao primeiro aniversário dos recém-nascidos no período de 2000 a 2023.

Resposta:

d) Para os anos de 2022 e 2023, calcule a probabilidade de morrer antes de completar o primeiro aniversário, segundo raça/cor (Desafio)

Resposta:

e) Comente os valores encontrados. Não se esquecer da qualidade da informação trabalhada.

Resposta:

Questão 2: Natalidade/Fecundidade

a) Com base nos dados do SINASC, para cada um dos anos seguintes: 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024, e na população por sexo e idade estimada (projetada), construa os seguintes indicadores para a Unidade da Federação (Use as projeções do IBGE - Revisão 2024) :

- Taxa Bruta de Natalidade

- Taxa Fecundidade Geral (TFG) e Taxas específicas de fecundidade - nfx (Grafique esses valores)
- Taxa de Fecundidade Total (TFT) ou Índice Sintético de Fecundidade
- Taxas específicas de fecundidade feminina (apenas os nascimentos femininos)
- Taxa Bruta de Reprodução
- Taxa Líquida de Reprodução (é necessária a informação da função L da Tábua de Vida)

Resposta:

$TBN = \frac{N}{P} \times 1000$

TBN: Taxa Bruta de Natalidade

N: Número total de nascidos vivos ocorridos no período

P: População média do período

Ano	População Total	Nascidos Vivos	Taxa Bruta de Natalidade - TBN
2010	10.665.196	152.051	14,2567469
2019	11.468.227	153.469	13,38210344
2021	11.630.298	141.976	12,20742581
2022	11.686.692	140.637	12,03394425
2024	11.824.665	131.027	11,08082132

$TFG = \frac{N}{P_f} \times 1000$

TFG: Taxa de Fecundidade Geral

N: Número total de nascidos vivos ocorridos no período

P_f: População feminina média entre 15 e 49 anos

Ano	População Média Feminina entre 15 e 49 anos	Nascidos Vivos	Taxa de Fecundidade Geral - TFG
2010	2.991.009	152.051	50,83602223
2019	3.040.805	153.469	50,46985913
2021	3.044.937	141.976	46,62690887
2022	3.041.326	140.637	46,24200102
2024	3.033.959	131.027	43,18680641

$nfx = \frac{Nx}{P_f x}$ e $TEF = \frac{Nx}{Pfx} \times 1000$

nfx: Nascidos vivos por grupo etário da mãe

TEF: Taxas Específicas de Fecundidade

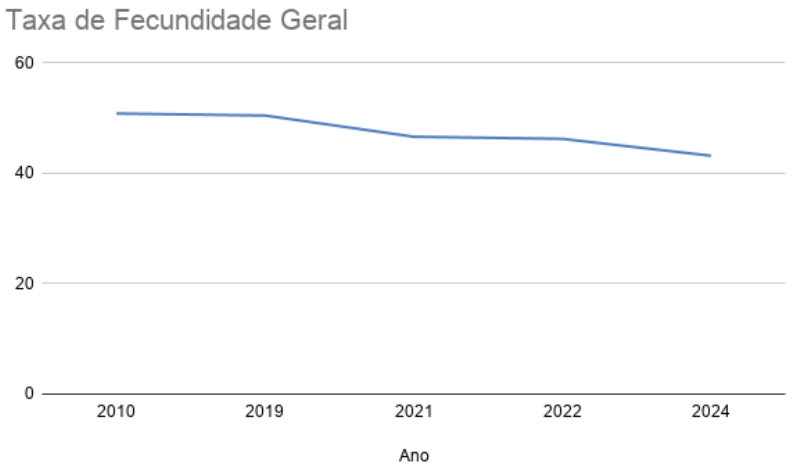
Nx: Nascidos vivos de mãe entre as idades x e x+n

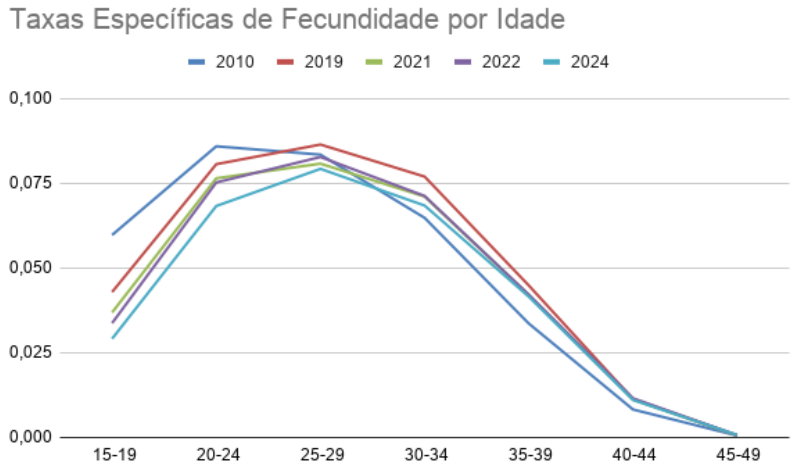
$P_f x$: População média feminina entre as idades x e x+n

Grupo de Idade	Nx					Pfx				
	2010	2019	2021	2022	2024	2010	2019	2021	2022	2024
15-19	27.761	18.167	15.186	13.657	11.449	464.721	423.338	411.773	404.710	392.935
20-24	39.397	36.338	33.923	32.966	29.039	458.572	450.650	443.603	438.120	425.198
25-29	38.094	38.848	36.665	37.561	35.658	456.483	449.478	453.826	453.892	449.917
30-34	28.353	34.126	31.578	31.724	30.704	437.613	443.392	444.315	445.219	448.697
35-39	13.651	20.207	18.811	18.790	18.472	406.105	450.622	447.553	446.045	444.841
40-44	3.293	4.801	4.943	5.173	4.992	398.597	423.701	441.800	447.495	450.766
45-49	205	251	251	274	300	368.918	399.624	402.067	405.845	421.605

Grupo de Idade	TEF					nfx				
	2010	2019	2021	2022	2024	2010	2019	2021	2022	2024
15-19	59,73691742	42,91370016	36,87954285	33,74515085	29,13713464	0,05973691742	0,04291370016	0,03687954285	0,03374515085	0,02913713464
20-24	85,912354	80,63463885	76,47152972	75,24422533	68,29524128	0,085912354	0,08063463885	0,07647152972	0,07524422533	0,06829524128
25-29	83,45108142	86,4291467	80,7908758	82,75316595	79,25461807	0,08345108142	0,0864291467	0,0807908758	0,08275316595	0,07925461807
30-34	64,79012278	76,96575491	71,07119949	71,25482066	68,42925181	0,06479012278	0,07696575491	0,07107119949	0,07125482066	0,06842925181
35-39	33,61445931	44,8424622	42,03077624	42,12579448	41,52494936	0,03361445931	0,0448424622	0,04203077624	0,04212579448	0,04152494936
40-44	8,261477131	11,33110377	11,18832051	11,5599057	11,0744821	0,008261477131	0,01133110377	0,01118832051	0,0115599057	0,0110744821
45-49	0,5556790398	0,628090405	0,6242740638	0,6751345957	0,7115665137	0,0005556790398	0,000628090405	0,0006242740638	0,0006751345957	0,0007115665137

Gráficos de TFG e nfx:





$TFT = 5\sum_{i=1}^{7} f_i$

TFT: Taxa de Fecundidade Total

f_i: grupos quinquenais de nfx

nfx						Ano	Taxa de Fecundidade Total -TFT
2010	2019	2021	2022	2024			
0,05973691742	0,04291370016	0,03687954285	0,03374515085	0,02913713464		2010	1,681610456
0,085912354	0,08063463885	0,07647152972	0,07524422533	0,06829524128		2029	1,718724485
0,08345108142	0,0864291467	0,0807908758	0,08275316595	0,07925461807		2021	1,595282593
0,06479012278	0,07696575491	0,07107119949	0,07125482066	0,06842925181		2022	1,586790988
0,03361445931	0,0448424622	0,04203077624	0,04212579448	0,04152494936		2024	1,492136219
0,008261477131	0,01133110377	0,01118832051	0,0115599057	0,0110744821			
0,0005556790398	0,000628090405	0,0006242740638	0,0006751345957	0,0007115665137			

$f_x^f = \frac{N_f}{P_f x} \times 1000$

f_x^f: Taxas Específicas de Fecundidade feminina

N_f: Nascidos vivos femininos de mães entre as idades x e x+n

$P_f x$: População média feminina entre as idades x e x+n

Grupo de Idade	Nascimentos Femininos					População Feminina					Taxa Específica de Fecundidade Feminina - TEF_f				
	2010	2019	2021	2022	2024	2010	2019	2021	2022	2024	2010	2019	2021	2022	2024
15-19	13.445	8.814	7.380	6.708	5.562	464.721	423.338	411.773	404.710	392.935	28,9313373	20,82024293	17,92249613	16,57483136	14,15501292
20-24	19.223	17.748	16.614	16.169	14.234	458.572	450.650	443.603	438.120	425.198	41,91926241	39,38311328	37,45240677	36,90541404	33,47616875
25-29	18.504	18.900	17.870	18.375	17.506	456.483	449.478	453.826	453.892	449.917	40,5360112	42,04877658	39,37632485	40,48319865	38,90939884
30-34	13.858	16.597	15.423	15.594	14.837	437.613	443.392	444.315	445.219	448.697	31,66724937	37,43188871	34,71185983	35,02545938	33,06685804
35-39	6.646	9.835	9.116	9.278	9.019	406.105	450.622	447.553	446.045	444.841	16,36522574	21,82538802	20,36853736	20,80059187	20,27465993
40-44	1.595	2.325	2.441	2.492	2.445	398.597	423.701	441.800	447.495	450.766	4,001535385	5,48736019	5,525124491	5,568777305	5,424100309
45-49	110	123	120	132	153	368.918	399.624	402.067	405.845	421.605	0,2981692409	0,307789322	0,2984577197	0,3252473235	0,362898922

$TBR = 5\sum_{i=1}^{7} f_i^f$

TBR: Taxa Bruta de Reprodução

f_i^f: grupos quinquenais de f_x^f

f^f_x							
2010	2019	2021	2022	2024		Ano	TBR
0,0289313373	0,02082024293	0,01792249613	0,01657483136	0,01415501292		2010	0,8185939532
0,04191926241	0,03938311328	0,03745240677	0,03690541404	0,03347616875		2019	0,8365227952
0,0405360112	0,04204877658	0,03937632485	0,04048319865	0,03890939884		2021	0,7782760357
0,03166724937	0,03743188871	0,03471185983	0,03502545938	0,03306685804		2022	0,7784175996
0,01636522574	0,02182538802	0,02036853736	0,02080059187	0,02027465993		2024	0,7283454886
0,004001535385	0,00548736019	0,005525124491	0,005568777305	0,005424100309			
0,0002981692409	0,000307789322	0,0002984577197	0,0003252473235	0,000362898922			

$TLR = \sum_{i=1}^{7} f_i^f \times \frac{L_i^f}{l_0}$

TLR: Taxa Líquida de Reprodução

f_i^f: grupos quinquenais de f_x^f

L_i^f: Função da Tábua de vida

l_0: raiz da Tábua de vida, representa o número de nascimentos

Tábua de Vida - nLx					Multiplicação (f^f_x * nLx)				
2010	2019	2021	2022	2024	2010	2019	2021	2022	2024
491.654	493.104	493.391	493.096	493.215	0,1422420771	0,1026655525	0,08842790514	0,08172983652	0,06981468759
490.196	491.960	491.835	491.743	492.064	0,2054865475	0,1937490728	0,1842039626	0,1814796226	0,1647242624
488.543	490.655	489.629	490.009	490.597	0,1980358452	0,2063145198	0,1927977813	0,198371327	0,1908882668
486.526	488.963	486.551	487.995	488.688	0,1540694017	0,1830281348	0,1688908394	0,1709223544	0,1615936388
483.837	486.592	482.255	485.315	486.260	0,07918101727	0,1062005904	0,09822827328	0,1009483651	0,09858757124
480.019	483.348	476.003	481.629	482.855	0,01920813014	0,02652307221	0,02629978105	0,02682085354	0,02619053
474.342	478.411	466.817	476.377	477.875	0,00141434194	0,001472496883	0,001393250324	0,001549402909	0,001734204872
f^f_x									
2010	2019	2021	2022	2024		Ano	TLR		
0,0289313373	0,02082024293	0,01792249613	0,01657483136	0,01415501292		2010	0,7996373608		
0,04191926241	0,03938311328	0,03745240677	0,03690541404	0,03347616875		2019	0,8199534393		
0,0405360112	0,04204877658	0,03937632485	0,04048319865	0,03890939884		2021	0,7602417931		
0,03166724937	0,03743188871	0,03471185983	0,03502545938	0,03306685804		2022	0,7618217622		
0,01636522574	0,02182538802	0,02036853736	0,02080059187	0,02027465993		2024	0,7135331617		
0,004001535385	0,00548736019	0,005525124491	0,005568777305	0,005424100309					
0,0002981692409	0,000307789322	0,0002984577197	0,0003252473235	0,000362898922					

b) Obtenha todos os indicadores de 2022, considerando a população recenseada nesse ano.

Resposta:

TBN:

Nascidos	Pop Total	TBN
140637	11444380	12,2887391

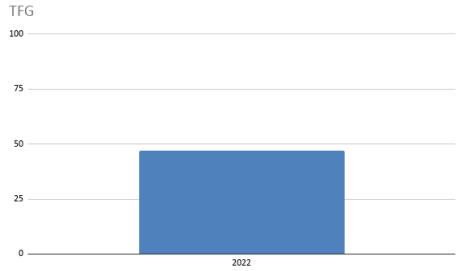
TFG:

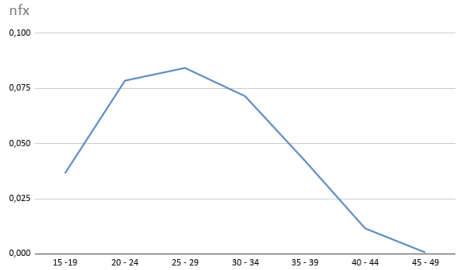
Nascidos	Pf	TFG
140637	2981216	47,17437448

nfx e TEF:

Grupo de Idade	Nx	Pfx	nfx	TEF
15 -19	13657	374283	0,03648843255	36,48843255
20 - 24	32966	419797	0,0785284316	78,5284316
25 - 29	37561	445745	0,08426566759	84,26566759
30 - 34	31724	443806	0,07148168344	71,48168344
35 - 39	18790	446332	0,04209870679	42,09870679
40 - 44	5173	447899	0,01154947879	11,54947879
45 - 49	274	403354	0,0006793040357	0,6793040357

Gráficos de TFG e nfx:





TFT:

nfx	TFT
0,03648843255	1,625458
0,0785284316	
0,08426566759	
0,07148168344	
0,04209870679	
0,01154947879	
0,0006793040357	

f_x^f:

Pfx	Nf	f^f_x
374283	6708	0,01792226738
419797	16169	0,03851623523
445745	18375	0,04122312084
443806	15594	0,03513697426
446332	9278	0,02078721669
447899	2492	0,005563754329
403354	132	0,0003272559588

TBR:

f^f_x	TBR
0,01792226738	0,7973841234
0,03851623523	
0,04122312084	
0,03513697426	
0,02078721669	
0,005563754329	
0,0003272559588	

TLR:

f^f_x	nLx	nLx * f^f_x	TLR
0,01792226738	493096	0,08837398354	0,780477661
0,03851623523	491743	0,1894008906	
0,04122312084	490009	0,2019970022	
0,03513697426	487995	0,1714666776	
0,02078721669	485315	0,1008834807	
0,005563754329	481629	0,02679665434	
0,0003272559588	476377	0,001558972119	

c) Comente esses resultados (inclusive os gráficos das nfx), fazendo referência a artigos já publicados sobre o assunto.

Resposta: As taxas específicas de fecundidade (nfx) aumentam gradualmente até o grupo de 20 a 29 anos e depois caem bruscamente a partir do ponto máximo de cada curva. Esse padrão se mantém em todos os anos analisados (2010, 2019, 2021, 2022 e 2024 - no caso da questão 2a), indicando que a fecundidade está concentrada nas idades adultas mais jovens, com poucos nascimentos no início e no final da vida reprodutiva. As demais taxas apresentam a mesma queda que a nfx. As taxas líquidas de reprodução, tanto na 2a quanto na 2b, estão abaixo de 1, ou seja, abaixo do nível de reposição, o que indica que ao longo do tempo, a população decresce.

d) Para os dados do SINASC para 2024, analise a associação entre (apresente ao menos uma medida de associação):

- idade (em grupos de idade) e escolaridade da mãe (apresente a tabela de contingência e as frequências relativas)
- tipo de parto e escolaridade da mãe (apresente a tabela de contingência e as frequências relativas)

Apresente graficamente os dados, obtenha medidas para essa associação e comente os resultados.

Resposta:

Questão 3: Mortalidade

a) Com base nos dados sobre óbitos do SIM para os anos: 2010, 2019, 2021, 2022 e 2024 e a população por sexo e idade estimada (projetada) para a UF ou território escolhido, obtenha os seguintes indicadores:

- Taxa Bruta de Mortalidade
- Taxas específicas de mortalidade por sexo e idade - nMx (grafique)

Resposta:

b) Calcule a TMI, utilizando o **número médio de óbitos ocorridos entre 2022 e 2024 (numerador) e o número de nascimentos de 2023 (denominador**). Calcule os indicadores: taxa de mortalidade neonatal, neonatal precoce, neonatal tardia, posneonatal. A partir da informação sobre óbitos fetais dos mesmos anos, calcule a taxa de mortalidade perinatal.

Resposta:

c) Compare a estrutura de mortalidade por causas entre 2010, 2021 e 2024. Utilize 20 grupos de causas mais frequentes, segundo os grupos do CID-10 (ver Tabnet - Datasus), por sexo, e grupos de idade (<5; 5 a 14; 15-39; 40-59; 60 e +) para os anos selecionados. Comente os resultados. Destacar a mortalidade por Covid-19 (CID B34.2).

Resposta:

d) Construa Tábuas de Vida para cada sexo para a UF escolhida para 2010 e 2024, a partir das taxas específicas de mortalidade obtidas no item a:

- Utilize a TMI obtida no item b. Lembre-se de que deve-se obter a TMI para cada sexo em separado.
- Estime os fatores de separação para cada sexo, nas idades 0-1 e 1-4, com base nos microdados do SIM.
- Compare os valores da função de esperança de vida para as idades exatas 0 e 60 com os obtidos no estudo do IBGE (Projeções) e no estudo GBD. Comente os resultados obtidos e o significado desses indicadores.
- Com base na TV calculada, grafique as funções lx e nqx para cada sexo e comente os resultados.
- Comente os resultados à luz de artigos recém publicados.

Resposta: